

19-20-2练习题

一、 判断题（对的在括号内打√，错的打×；每小题2分，共10分）

- () 1. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$.
- () 2. 行列式与它的转置行列式的值相等.
- () 3. 行阶梯矩阵的秩等于它的非零行的个数.
- () 4. 设 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 则 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
- () 5. n 阶实对称方阵 A 正定的充要条件是矩阵 A 的 n 个特征值都是正数.

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. 设 A 为 3 阶方阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2$, 则 $|B \ A|$ _____.
2. 设 3 阶方阵 A 满足 $A^2 - A - E = O$, 则 $(A - E)^{-1}$ _____.
3. 设 n 阶方阵 A 有 n 个特征值, 分别为 $2, 3, 4, \dots, n, n-1$, 且方阵 B 与 A 相似, 则 $|B - E|$ _____.
4. 4 阶方阵 A 的秩 $r(A)$ 为 2, 则 $r(A^*)$ _____.
5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, 1, 2$, 且能相似对角化, 则 $r(2E - A) = r(E - A) =$ _____.

三、选择题（每小题3分，共15分）

1. 若 $a_{1i}a_{23}a_{35}a_{5j}a_{44}$ 是 5 阶行列式中带有正号的一项, 则().
- A. $i = 1, j = 3$; B. $i = 2, j = 3$; C. $i = 1, j = 2$; D. $i = 2, j = 1$.
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充要条件是 ().
- A. A 的列向量组线性无关; B. A 的列向量组线性相关;
- C. A 的行向量组线性无关; D. A 的行向量组线性相关.
3. 若 n 阶方阵 $A \sim B$, 则().
- A. $E - A = E - B$; B. $|A| = |B|$;
- C. 对于相同的特征值, 两个矩阵有相同的特征向量;
- D. A, B 均与同一个对角矩阵相似.

4. x 取()时, 方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & x \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可相似对角化.

A. 3; B. 0; C. 5; D. 5.

5. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则 ().

A. α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; B. α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
C. α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; D. α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

四、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 判断向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的线性相关性.

4. 求解非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$.

5. 用正交变换把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ 化为标准形.

五、证明题 (10 分)

设 A 为对称矩阵, B 为反对称矩阵, 证明: $AB - BA$ 为对称矩阵.